

SCONE 논문 모의 심사

2026-09-13 | Revision 2 원고를 평가하고 Revision 3에 수정 반영

최종 판정: 64/100, C(3.0)

연구 문제는 의미가 있다. 유한한 호를 굴리는 다리는 다음 접촉 전 되감기 시간이 필요하고, 이를 무시하면 이동은 가능해도 관절 명령이 급해진다. 그러나 현재 자료만으로는 이 해결책이 ICRA에서 충분히 큰 연구 기여라는 판단까지 도달하기 어렵다. 나의 최종 권고는 C(3.0), Low Borderline이다. 채택보다 거절 쪽으로 기울지만, 명백히 틀렸거나 무의미한 논문이라는 뜻은 아니다.

아래 100점 평가는 이 검토를 위한 자체 가중표다. 공식 ICRA 총점이나 채택 확률이 아니며, 실제 외부 심사위원의 평가는 아니다. 공식 공개 등급에서 C는 거절 쪽 경계선, B-는 중립 경계선, B는 채택 쪽 경계선이다. 이전 검토의 C(3.0)를 자동으로 상향하지 않았다. 같은 기준으로 수정 전 58점, 수정 후 64점이며 전체 권고는 C로 유지한다.

항목	배점	수정 전	수정 후	판단 근거
독창성	25	12	12	결합 방식은 구체적이거나, 기존 궤적 제약-혼합 이동을 넘어서는 차별성의 근거는 부족
연구의 중요성	20	11	12	전체 말단 목표 변화율 감소를 재분석해 실용적 의미를 보강. 실물 이득은 미검증
기술적 타당성	20	14	16	보간법 가정, sector 한계와 전체 관절 제약의 차이를 수식으로 명확히 함
실험의 설득력	20	10	11	원자료의 전체 목표 변화율-위상별 비교 추가. 새 실험이나 외부 기준 비교는 없음
전달력·서식	10	7	9	제목·초록·첫 그림·주요 비교 순서 개선, 공식 템플릿 대조
재현성	5	4	4	고정 소스와 기록을 보존. 재현 자료를 심사자가 실제로 접근할 경로는 별도 준비 필요
총점	100	58	64	가독성과 근거 해석의 개선이며, 실물 검증을 대신한 가점은 없음

시간이 없는 심사위원의 첫 판단

첫 90초라는 가상의 읽기 상황을 적용했다. 실제 심사위원의 체류 시간을 측정한 것은 아니다. 제목·초록·첫 그림만으로 문제, 해결책, 직접 비교 대상, 증명의 한계를 답할 수 있는지 확인했다.

- 의미 있는 문제인가: 그렇다. 기하학적으로 허용되는 회전량과 정해진 스윙 시간 안에 되감을 수 있는 회전량은 다르다.
- 기존 연구보다 충분히 새로운가: 아직 불확실하다. 5차 보간의 최대 미분값과 각도 제한 자체는 강한 신규성이 아니다. 잔여 이동량 및 스윙 시점과의 결합이 비교 대상이다.
- 방법이 꼭 필요한가: B와 기존 U 비교는 sector 명령 감소를 지지한다. 하지만 더 단순한 주기형 P도 비슷한 속도를 내고 전체 말단 목표의 최대 변화율은 더 낮다.
- 결과를 믿을 수 있는가: 기록된 시뮬레이션 범위에서는 근거가 명확하다. 68/68 완료는 8초 정해진 조건의 완료이며, 실제 하드웨어 신뢰도는 아니다.

판정을 좌우하는 네 가지 쟁점

1. 가장 강한 단순 대안이 제안 방식과 비슷하다

주요 전진 조건에서 P는 B와 같은 되감기 예산·잔여 이동량 계산을 사용하되 매 스윙 기회마다 재인덱싱한다. 따라서 P는 되감기 예산 자체의 반례가 아니라 적응형 스케줄의 추가 가치에 대한 직접 비교다. B를 P보다 우월하다고 서술할 근거는 없다. 초록과 토의에 이 해석을 명시하고, 제어 기여를 되감기 시간과 잔여 이동량의 결합으로 좁혔다.

전진 명령 0.45 m/s, 각 8회	기존 U	제안 B	주기형 P
평균 순이동 속도, m/s	0.28338	0.28325	0.28379
최대 sector 변화율, 도/초	1516.8	536.4	536.4
최대 전체 말단 목표 변화율, 도/초	3299.5	1405.5	1191.8
평균 절대 관절 일, J	93.96	94.21	93.60
평균 적분 미끄러짐, m	0.518	0.509	0.499

표의 최대값은 각 8개 시험에서 관측한 최대값이다. 전체 말단 목표는 IK와 sector 성분을 합친 명령이며, 실제 관절 속도가 아니다. 첫 측정 명령의 변화율은 원래 기록기에서 제외된다. 관측된 작은 차이를 통계적 동등성이나 우월성으로 해석하지 않는다.

2. sector 제한과 실물 구동 가능성 사이에 간극이 있다

기존 원고는 sector 540도/초 제한과 전체 관절 제약의 차이를 설명했지만, 제목과 결과의 인상은 여전히 물리적 실행 가능성으로 확장되기 쉬웠다. 새 원고는 전체 목표 변화량 조건을 식 (9)로 분리하고, 이 조건은 평가한 제어기에 적용되지 않았다고 명시했다. 540도/초는 실물에서 식별된 구동 한계도 아니다.

사후 분석에서 U 대비 B의 최악 관측 목표 변화율은 57.4% 감소했다. 위상별로 6개는 감소하고 2개는 수치 허용오차 안에서 동일했다. 이는 기여의 실용적 가능성을 뒷받침하지만, P의 최대값이 더 낮다는 사실과 함께 판단해야 한다. 전체 68개 B 시험의 최대값 1594.6도/초와 주 전진 8개의 1405.5도/초를 서로 바꿔 쓰지 않았다.

3. 많은 시험 수가 독립적인 검증을 뜻하지는 않는다

268회는 고정 위상·일정 명령·선정된 매개변수 조합의 행렬이다. 193개 완료와 75개 IK 목표 거부에는 대조군이 모두 포함된다. B의 68/68과 구분해야 한다. 279개 코드 테스트는 이전 개정의 소프트웨어 확인 기록이며, 이번 개정에서 추가 수행한 로봇 실험이나 독립 성능 검증으로 계산하지 않았다.

N은 굴림 기능을 제거한 내부 기준이고, S/G/D는 기능을 제한한 비교군이다. 실패가 많다는 사실만으로 외부 최신 제어기보다 우월하다고 결론낼 수 없다. 새로운 지형, 더 긴 실행, 변화하는 명령, 다른 최적화된 제어기 및 실물 검증이 빠져 있다. 시뮬레이션 논문이라는 이유만으로 거절하는 것은 아니다. 이 논문에서는 기여가 물리적 제약과 연결되므로 그 간극이 특히 중요하다.

4. 가까운 선행연구와의 기술적 차이가 더 필요하다

Chang와 Lin의 2026년 stride-level hybrid locomotion 연구는 구름·스윙·공중 재배치를 이미 다룬다. 출판사 등록 정보와 저자 연구실 목록에서 연구의 존재를 확인했지만, 이번에도 전문을 확보하지 못했다. 따라서 그 논문에 어떤 제약이나 재배치 계획이 없다고 단정하지 않았다. B의 수식, 입력, 보장 조건을 그 논문의 대응 수식과 비교하기 전에는 독창성 점수를 올리지 않는다.

실제 원고에 적용한 수정

위치	적용한 변경	심사에서의 효과
제목·초록	더 짧은 제목, 문제-방법-직접 비교-한계 순서로 재작성	첫 페이지에서 연구 질문과 결과 범위를 파악 가능
첫 그림	기존 사진 모음 대신 시간-회전 예산 및 U/B/P 실측 비교	기구의 외형보다 논문의 핵심 주장을 먼저 확인
서론	기여를 두 가지로 정리. 보간식·CoACD·혼합 이동 자체의 신규성은 주장하지 않음	구현 항목의 나열을 연구 기여로 오인할 가능성 감소
방법	5차 보간 가정과 시간 제약 활성화 조건, 전체 관절 변화율 조건 추가	증명이 보장하는 것과 보장하지 않는 것을 구분
주요 결과 표	전체 말단 목표 변화율 열 추가, 사후 분석임을 명시	sector 수치의 의미를 실제 제어 명령과 연결
비교 해석	U를 주 비교, P를 경쟁력 있는 단순 대안으로 배치	N의 낮은 속도만 강조하는 약한 비교 인상 완화
사진·영상	실물 사진은 플랫폼 설명에 유지, 과거 계단 연속 그림은 본문에서 영상으로 이동	새로운 제어기의 실물 실험처럼 보이는 오해와 지면 낭비 감소
토의·결론	해결한 문제, P가 지지하는 해석, 남은 실물 제약을 분리	과장 없이 기여의 사용 범위를 설명

공식 형식과 실제 ICRA 논문의 문체

ICRA 2027 공식 안내와 연결된 PaperCept 템플릿을 직접 확인했다. 사용한 ieeecf.cls는 공식 ZIP의 파일과 바이트 단위로 동일하다. 본문은 US Letter, 10pt, 2단, 참고문헌 포함 8쪽이다. 공식 클래스의 여백·열 폭·기본 간격은 수정하지 않았다. 저자·소속은 비워 익명 원고로 유지하고, 그림과 표의 글자·범례·각주 및 마지막 참고문헌 열의 배치를 점검했다.

Pedipulate의 문제-방법-검증 가능한 작업 구조, SpaceHopper의 시뮬레이션·실물 결과 구분, Weng 등의 표준화 시험 연구에서 비교 조건과 결과 해석을 연결하는 방식을 참고했다. 타 논문의 문장을 복사하거나 실험 강도를 모방해 주장하지 않았다. 실제 수행에는 present/evaluate/report, 관측에는 observe, 자료가 부족한 일반화에는 제한된 표현을 사용했다.

공식 지침은 심사자가 외부 링크의 자료를 읽을 의무가 없다고 설명한다. 따라서 기여·핵심 수치·실험 조건·한계는 8쪽 원고 안에 배치했다. 내부 리뷰나 소스 번들을 추가 심사 PDF처럼 취급하지 않는다. 기존 74초 영상은 실물/시뮬레이션 출처 표기를 유지하며 사용할 수 있다.

권고를 바꿀 수 있는 다음 근거

우선 B와 P를 같은 전체 관절 제한 아래 비교해야 한다. B의 이점이 반복해서 확인되지 않으면 주기형을 기본 방식으로 단순화하고, 적응형이 필요한 조건만 한정하는 것이 설득력 있다. 좋은 결과가 나올 것이라고 가정해 점수를 미리 부여하지 않는다.

다음은 가장 가까운 선행연구 전문에 대한 수식·가정 비교와, 식별된 구동 한계 안에서의 정량 실물 기록이다. 실물에서는 동일 바닥·전원·하중의 B/U/P와 외부 위치·관절·전류 기록이 필요하다. 새로운 데이터가 없다면 서식과 어투를 추가로 다듬어도 현재의 C 권고를 채택 쪽으로 바꾸기 어렵다.

확인한 공식 자료와 문체 참고 원문

- ICRA 공식 심사 등급과 책임
- ICRA 2027 제출 규정
- PaperCept 공식 LaTeX 템플릿
- Pedipulate, ICRA 2024 저자 원고
- SpaceHopper, ICRA 2024 저자 페이지
- Weng 등, ICRA 2024 저자 원고
- Chang와 Lin 논문의 저자 연구실 목록

평가 확신도는 중간이다. 수식·코드·기록 수치에 대한 판단은 비교적 확실하지만, 가장 가까운 최신 논문 전문을 확보하지 못해 신규성 평가는 제한된다. 이 점수는 외부 심사자의 점수 분포를 추정한 값이 아니다.

이 검토는 저자가 제공한 제출 전 원고에 대한 모의 평가다. 실제 ICRA 심사 결과나 심사위원 합의로 제시하지 않는다. 외부 제출, 저자에게 연락, 실물 제어는 수행하지 않았다.